IA'HACK – 1ÈRE ÉDITION

DESCRIPTION DU PREMIER DÉFI – NIVEAU INTERMÉDIAIRE

Identifier les animaux marins du fleuve Saint-Laurent par l'analyse des sons sous-marins

Utilisation de l'IA et des différents outils

Par : Prof. Yacine Yaddaden, Ph. D.

RÉSUMÉ DU DÉFI

- **Contexte général**
  - *La surveillance acoustique est un outil clé pour l'étude et la protection des mammifères marins. Grâce à l'intelligence artificielle, il est possible d'analyser automatiquement des enregistrements sous-marins afin d'identifier et localiser différentes espèces.*
  - *Ce défi propose aux étudiants d'explorer ces techniques en développant des modèles capables de reconnaître et détecter des animaux marins à partir de données audios réelles.*
- **La base de données a été créée à partir d'une :**

  → Base de données de référence globale.
- **Objectifs :**
  - Développer un système d'intelligence artificielle capable :

    ☑ de **reconnaître des espèces marines à partir de courts extraits audios**

    ☑ puis détecter les segments audio contenant des animaux marins.

TECHNOLOGIES À UTILISER

- Langage de programmation :
  - → Python
- Bibliothèques à utiliser :
  - → Utilitaires
    - ☑ Numpy, Pandas, Scipy, Matplotlib, Seaborn
  - → Audio
    - ☑ Librosa, SoundFile
  - → Apprentissage automatique
    - ☑ Scikit-Learn

STRUCTURE DE LA BASE DE DONNÉES

- La base de données est constituée d'échantillons de :
  - Cinq espèces différentes (voir diapositive suivante)
  - Pour chaque espèce, il y a **100 échantillons .wav**
  - La durée pour chaque échantillon est entre **1 à 5 secondes**

- Pour la validation, il y a deux divisions **stratifiées** :
  - Utilisation de ML classique → 70% (train), 30% (test)

LES ESPÈCES SÉLECTIONNÉES



Béluga



Rorqual Commun
Fin Finback Whale



Baleine à bosse
Humpback Whale



Cachalot
Sperm Whale



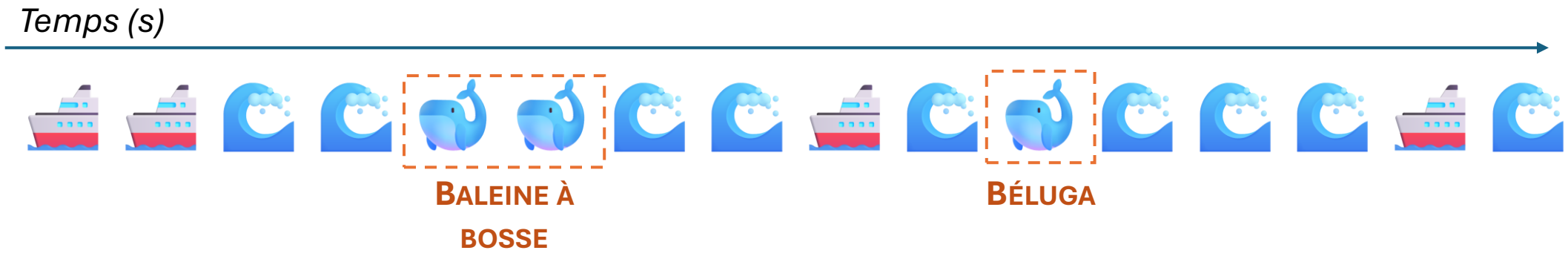
Dauphin à flancs blancs
White sided Dolphin

ANALYSER DES LONGUES SÉQUENCES

- **Une séquence audio réelle contient souvent :**

  → Oiseaux marins, moteurs de bateaux, vagues et vent, transport maritime lointain.

- **Dans une séquence audio :**
  - Le **nombre d'animaux est variable**
  - La **durée de la séquence est variable**
  - Les animaux peuvent apparaître **à n'importe quel moment**



UQAR

IA'HACK
UQAR 2026

Merci pour votre attention !
Bon Hacking !